Eseccicios.

7. Deteccion de vuncrobilidades en una auditoria de ciberseguciobd. una Empresa especializada en ciberseguridad realiza auditorios sobre aplicaciones. eveb utilizadas por instituciones financieras. Durante una evaluacion, los analistas seleccionan aleatoriamente 18 componentes de software. Segun los registros historicos, cada componente tiene una probabilidad del 12% de presentar una vunesobilidad critica. Para este analisis se supone que las condiciones de los componentes son independientes y que la probabilidad de encontrar una vunesobilidad es constante. La politica de seguridad estable que, si se detectan 4 o mas componentes vunesables, debera suspenderse temporalmente la liberacion del sistema.

$$p(x=R) = \binom{n}{R} p^R (1-p)^{n-R}$$

a) $n = 18 \quad R = 3, \quad p = 0.12.$

$$p(x=3) = \binom{18}{3} (0.12)^3 (0.88)^{15}$$

$$= \binom{18}{3} = \frac{18!}{3!\,(18-3)!}$$

$$= \frac{18(17)(16)}{3(2)(1)} = 816$$

$$p(x=3) = 816\,(0.001728)(0.1470)$$

$$p(x=3) = 0.2073$$

$$p(x=3) = 20.73\%$$

Escaneado con CamScanner

b). Probabilidad de encontrar como maximo 2 componentes vulnerables.

$$p(x \leq 2) = p(x=0) + p(x=1) + p(x=2)$$

$$p(x=0) = \binom{18}{0} (0.12)^0 (0.88)^{18}$$

$$p(x=1) = \binom{18}{1} (0.12)^1 (0.88)^{17}$$

$$p(x=2) = \binom{18}{2} (0.12)^2 (0.88)^{16}$$

$$p(x \leq 2) = 0.6305$$

$$= \underline{63.05\%}$$

c). Probabilidad de que se suspenda el lanzamiento.

$$p(x \geq 4) = 1 - p(x \leq 3)$$

$$p(x \geq 4) = 1 - [p(0) + p(1) + p(2) + p(3)]$$

$$p(x \geq 4) = 0.1622$$

$$= \underline{16.22\%}$$

d). Probabilidad de que al menos 1 componente presente una vulnerabilidad. $p(x \geq 1) = 1 - p(x=0)$

$$p(x \geq 1) = 1 - (0.88)^{18}$$

$$p(x \geq 1) = 1 - 0.1002$$

$$p(x \geq 1) = \underline{89.98\%}$$

Escaneado con CamScanner

f). ¿Que sucede si varios componentes comparten una misma biblioteca vulnerable?

si varios componentes utilizan la misma bibioteca vulnerable, los fallos podian estar relacionados. Esto significa que ya no se cumplicia la condicion de independencia de la distribucion binomial. En ese caso, seria necesario utilizar un modelo que considere la dependencia entre los componentes para calcular correctamente el riesgo.

2). Recuperacion de paquetes en una red de comunicaciones

una empresa de telecomunicaciones; una empresa de telecomunicaciones esta evaluando un protocolo de recuperacion de datos. Cuando se detecta un paquete corrupto, el sistema solicita su retransmision cada intento tiene tiene una probabilidad del 75% de completarse correctamente, de manera independiente. Para restablecer una comunicacion, el protocolo necesita obtener 5 retransmisiones exitosas. El sistema cuenta con una politica que permita realizar un maximo 8 intentos antes de activar un mecanismo alternativo de recuperacion.

Escaneado con CamScanner

a) Probabilidad de que la quinta retransmision exitosa ocurra exactamente en el septimo intento.

$r = 5, \quad n = 7, \quad p = 0.75$

$$P(X=7) = \binom{7-1}{5-1} (0.75)^5 (0.25)^{7-5}$$

$$= \binom{6}{4} = \frac{6!}{4!(6-4)!}$$

$$= \frac{6(5)}{2(1)} = 15$$

$$P(X=7) = 15\,(0.75)^5 (0.25)^2$$

$$= 15\,(0.237304)(0.0625)$$

$$P(X=7) = 0.22217315625$$

$$P(X=7) = 22.25\%$$

b). Probabilidad de completar las 5 retransmisiones exitosas en un maximo de 8 intentos

$$P(X \leq 8) = P(5) + P(6) + P(7) + P(8)$$

$$P(5) = \binom{4}{4} (0.75)^5 (0.25)^0$$

$$P(5) = 0.237304$$

$$P(6) = \binom{5}{4} (0.75)^5 (0.25)^1$$

$$P(6) = 0.296630.$$

$$p(7) = \binom{4}{4} (0.75)^3 (0.25)^2$$

$$p(7) = 0.222473$$

$$p(8) = \binom{7}{4} (0.75)^5 (0.25)^3$$

$$p(8) = 0.129774.$$

$$p(x \leq 8) = 0.237304 + 0.29466 + 0.222473 + 0.129774.$$

$$p(x \leq 8) = 0.886184.$$

$$p(x \leq 8) = 88.62\%$$

C). Probabilidad de necesitar al menos 9 intentos para completar las 5 retransmisiones.

$$p(x \geq 9) = 1 - p(x \leq 8)$$

$$p(x \geq 9) = 1 - 0.886184$$

$$p(x \geq 9) = 0.113815 = 11.38\%\%$$

D). Probabilidad de completar las 5 retransmisiones exactamente en el quinto intento.

$r = 5, \quad k = 5, \quad p = 0.75$

$$p(x = 5) = \binom{5-1}{5-1} (0.75)^5 (0.25)^{5-5}$$

$$= \binom{4}{4} (0.75)^5 (0.25)^0$$

$$p(x = 5) = 1 (0.2373) (1). = 0.2373 = 23.73\%$$

Escaneado con CamScanner

es. ¿El protocolo cumple con la probabilidad
Mínima del 95%?

88.42% < 95%.

95 − 88.42 = 6.38%

El protocolo no cumple con el requisito.

f). Si la pérdida de paquetes depende de períodos de congestión en la red, los intentos de retransmisión de sesión de ses independientes.

3). Monitoreo de incidentes en un centro de operaciones de seguridad. Un centro de Operaciones de seguridad (SOC) monitorea la infraestructura tecnológica de una organización. Los registros indican que se producen, en promedio, 9 alertas de seguridad cada 15 minutos. Se supone que las alertas ocurren independientemente y con una tasa promedio constante durante el periodo estudiado. El sistema de monitoreo considera que existe una posible situación de riesgos elevado cuando se registran mas de 15 alertas durante 20 minutos

a). Determine el numero promedio de alertas esperadas durante 20 minutos.

$$\lambda = \frac{9}{15} * 20$$

$$\lambda = 0.6 * 20 = \underline{\underline{12}}$$

Escaneado con CamScanner

b). Calcule la probabilidad de registrar exactamente 12 alertas durante 20 minutos

$\lambda = 12, \quad R = 12$

$$p(x = R) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{R}}{R!}$$

$$p(x = 12) = \frac{e^{-12} (12)^{12}}{12!}$$

$$p(x = 12) = \frac{0.000006144)(8,916,100,4448,256)}{479,007,600}$$

$$p(x = 12) = 0.11413679.$$

$$p(x = 12) \approx 11.44\%.$$

C). Probabilidad de que el sistema identifique una situacion de riesgo elevada.

$$p(x > 15) = p(x \geq 16)$$

$$p(x > 15) = 1 - p(x \leq 15).$$

$$p(x > 15) = 1 - \sum_{R=0}^{15} \frac{e^{-12} 12^{R}}{R!}$$

$$p(x \leq 15) = 0.8244144$$

$$p(x > 15) = 1 - 0.8244144$$

$$p(x > 15) = 0.1555$$

$$= 15.56\%.$$

Escaneado con CamScanner

d). Calcule la probabilidad de recibir como maximo. 3 alertas durante un periodo de 5 minutos.

$\lambda = \frac{9}{15} \times 5$

$\lambda = 3$

$P(x \leq 3) = P(0) + P(1) + P(2) + P(3)$

$P(0) = \frac{e^{-3} 3^0}{0!} = 0.04978$

$P(1) = \frac{e^{-3} 3^1}{1!} = 0.14193$

$P(2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} = 0.2240$

$P(3) = \frac{e^{-3} 3^3}{3!} = 0.2240$

$P(X \leq 3) = 0.04978 + 0.14193 + 0.2240 + 0.2240.$

$P(X \leq 3) = 0.64172319 = 64.72\%$

Obj: ¿Es adecuado el umbral establecido para mantener falsas alarmas inferiores al 5% P.

$P(X > 15) = 15.56\%$

$15.56\% > 5\%$

$15:56 - 5 = 10.56$

El umbral no es adecuado, porque bajo condiciones existe una probabilidad del 15.56% superar los 15 alertas

Escaneado con CamScanner

4. Disponibilidad de servidores en una Infraestructura de nube: Infraestructura y cloud computing: una empresa de servicios tecnologicos administra una plataforma de comercio electronico mediante una Infraestructura de 20 servidores virtuales. Durante las pruebas de disponibilidad, el departamento de operaciones ha determinado que cada servidor tiene una probabilidad del 8% de presentar una falla durante una ventana de mantenimiento de dos horas para efecto del analisis, se considera que las fallas de los servidores ocurren de manera independiente y que todos tienen la misma probabilidad de fallar. El sistema cuenta con mecanismos de redundancia que permiten mantener la operacion normal siempre que no fallen mas de 3 servidores durante esa ventana.

a). Determine la probabilidad de que exactamente 4 servidores presenten fallas.

$n = 20, \quad R = 4, \quad p = 0.08.$

$$P(X=4) = \binom{20}{4} (0.08)^4 (0.92)^{16}.$$

$$= 4845 (0.08)^4 (0.92)^{16}.$$

$$= 4845 (0.0000409)(0.2634)$$

$$P(X=4). = 0.052 2708.$$

$$P(X=4). = 5.23\%$$

Escaneado con CamScanner

b). Calcule la probabilidad de que fallen como maximo 3 servidores. $p(x \leq 3) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3)$

$$p(0) = \binom{20}{0} (0.08)^0 (0.92)^{20}$$

$$= 0.1884$$

$$p(1) = \binom{20}{1} (0.08)^1 (0.92)^{19}$$

$$= 0.3281$$

$$p(2) = \binom{20}{2} (0.08)^2 (0.92)^{18}$$

$$= 0.2710$$

$$p(3) = \binom{20}{3} (0.08)^3 (0.92)^{17}$$

$$= 0.1414$$

$$p(x \leq 3) = 0.1884 + 0.3281 + 0.270 + 0.1414$$

$$p(x \leq 3) = 0.9293$$

$$= 92.94\%$$

Escaneado con CamScanner

c). Determine la probabilidad de que fallen al menos 5 servidores

$$P(x \geq 5) = 1 - P(x \leq 4)$$

$$P(x \geq 5) = 1 - \{P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4)\}$$

$$= 0.1884 + 0.3281 + 0.2710 + 0.1414 + 0.0522$$

$$P(x \geq 5) = 1 - 0.9810$$

$$P(x \geq 5) = 0.01834 = 1.83\%$$

d). Si la empresa exige una disponibilidad

$$P(x \leq 3) = 92.94\%$$

$$= 92.94\% < 95\%$$

$$= 95 - 92.94 = 2.06\%$$

El sistema no cumple con el requisito de disponibilidad.

e). Porque tener 20 servidores no significa que necesariamente fallaran todos

Tener 20 servidores no significa que todos presentaran fallas porque cada una tiene solamente un 8% de probabilidad de fallar durante el mantenimiento. Eso indica que una falla es posible.

Escaneado con CamScanner

5). Saturacion de solicitudes en una API empresarial
Una empresa desarrollo una API REST que permite consultar información de inventarios en tiempo real El equipo de desarrollo ha observado que durante determinados periodos el sistema recibe en promedio ~~recibe~~ 18 solicitudes cada 3 minutos. Se considera que las solicitudes llegan independientemente y con una tasa promedio constante durante el periodo analizado. El sistema dispone de un mecanismo de protección que genera una alerta cuando recibe mas de 10 solicitudes en un minuto.

a) Determine la cantidad promedio de solicitudes esperadas durante un minuto.

$$\lambda = \frac{18}{3} \times 1$$
$$\lambda = 6 \times 1$$
$$\lambda = 6$$

b). Calcule la probabilidad de que exactamente 8 solicitudes lleguen durante un minuto.

$$\lambda = 6, \qquad R = 8$$
$$P(X = R) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^R}{R!}$$
$$P(X = 8) = \frac{e^{-6}(6)^8}{8!}$$
$$P(X = 8) = \frac{(0.002478775)(1,679,616)}{40,320}$$
$$P(X = 8) = 0.103257$$
$$= 10.33\%$$

Escaneado con CamScanner

C). Determine la probabilidad de que el sistema active la alerta en cun munito.

$\lambda = 4, \quad x > 10$

$P(x>10) = P(x \geq 11)$

$P(x>10) = 1 - P(x \leq 10)$

$P(x>10) = 1 \sum_{k=0}^{10} \frac{e^{-4} 4^k}{k!}$

$P(x \leq 10) = 0.99737$

$P(x>10) = 1 - 0.99737$

$P(x>10) = 0.002262$

$= 0.226\%$

D.). Calcule la probabilidad de que durante 30 segundos no se reciba ninguna solicitud.

$t = \frac{30}{60} = 0.5$ minutos

$\lambda = 6(0.5)$

$\lambda = 3$

$P(x=0) = \frac{e^{-3}(3)^0}{0!}$

$P(x=0) = e^{-3}$

$P(x=0) = 0.04978$

$= 4.98\%$

Escaneado con CamScanner

es. si la probabilidad de activar la alerta supera el 5% ¿que recomendaria?

$$P(x > 10) = 11.24.$$

$$= 5 - 11.24\% = 0.74\%$$

f). Explique porque seria incorrecto utilizar directamente el promedio de 18 solicitudes para un inventario de un minuto.

Seria incorrecto utilizar directamente las 18 solicitudes porque ese promedio corresponde a un intervalo de 3 minutos y no de uno. Para calcular correctamente la probabilidad, primero debemos ajustar el promedio al tiempo solicitado.

Escaneado con CamScanner

(e). Validacion de modulo durante proyectos de software testing y aseguramiento de calidad. una empresa de desarrollo está implementado un sistema de gestión academica. Antes de liberar la nueva version, el equipo de QA escoge pruebas de validación sobre modulos selecciones de un conjunto amplio de componentes. De acuerdo con los registros historicos cada prueba tiene una probabilidad del 45% de resultar satisfactoria. Para este estudio se supone que los pruebas son independiente y mantienen la misma probabilidad de exito. El responsable del proyecto necesita ~~tener~~ obtener 6 pruebas satisfactorias para completar una fase de validación

a). Calcule la probabilidad de que la sexta prueba satisfactoria ocurra exactamente en el decimo intento.

$r = 6, \quad R = 10, \quad p = 0.45$

$$p(x=10) = \binom{10-1}{k-1} (0.45)^6 (0.35)^{10-6}$$

$$= \binom{9}{5} (0.45)^6 (0.35)^4$$

$$p(x=10) = 126 (0.45)^6 (0.35)^4$$

$$= 126 (0.0075211 8) (0.0150006)$$

$$p(x=10) = 0.12120011$$

$$p(x=10) = 12.12\%$$

Escaneado con CamScanner

b). Determine la probabilidad de completa

$$P(x \leq 8) = P(6) + P(7) + P(8)$$

$$P(x=6) = \binom{5}{5} (0.65)^6 (0.35)^0$$

$$= 0.075411 89$$

$$P(x=7) = \binom{6}{5} (0.65)^6 (0.35)^1$$

$$= 6 (0.075418) (0.35)$$

$$P(x=7) = 0.1583797$$

$$P(x=8) = \binom{7}{5} (0.65)^6 (0.35)^2$$

$$P(x=8) = 21 (0.075411889) (0.1225)$$

$$P(x=8) = 0.1940157$$

$$P(x \leq 8) = 0.075411 89 + 0.1583797 + 0.1940157$$

$$P(x \leq 8) = 0.4278137.$$

$$P(x \leq 8) = 42.78\%$$

Escaneado con CamScanner

C). Calcule la probabilidad de necesita mas de 10 intentos para alcanzar las 6 pruebas satisfactorias.

$$P(x>10) = 1 - P(x \leq 10)$$

$$P(x>10) = 1 - [P(6) + P(7) + P(8) + P(9) + P(10)]$$

$$P(6) : 0.07511189$$

$$P(7) : 0.1583797$$

$$P(8) = 0.1941051$$

$$P(9) = \binom{8}{5}(0.65)^9(0.35)^3$$

$$= 0.1810808$$

$$P(10) = \binom{9}{5}(0.65)^9(0.35)^4$$

$$= 0.1112601$$

$$P(x \leq 10) : 0.07511189 + 0.1583797 + 0.1941051 + 0.1810808 + 0.1112601$$

$$P(x \leq 10) : 0.7511955.$$

$$P(x>10) : 0.2488045$$

$$P(x>10) = 24.85\%$$

Escaneado con CamScanner

d). Si el equipo dispone de recursos para escultar unicamente 8 pruebas ¿cual es el riesgo de no completar la validacion?. $P(x \leq 8) = 0.212\,78137$

$P(x > 8) = 1 - P(x \leq 8)$

$P(x > 8) = 0.5721863$

$P(x > 8) = 57.22\%$.

e). Explique porque el numero total de pruebas no se conoce de antemano

El numero total de pruebas no se conoce porque cada intento puede resultar satisfactorio o fallido. Aunque sabemos que necesitamos 8 pruebas satisfactorias, no podemos determinar exactamente cuantos intentos serán necesarios para conseguirlas

f). ¿Que limitacion tendria este modelo si los pruebas repetidas fueran sobre el mismo modulo y los errores corregidos modificaron la probabilidad de exito?

Si las pruebas se realizan varias veces sobre e mismo modulo, y se van corrigiendo los errores encontrados, la probabilidad de exito podria cambiar en cada intento.

Escaneado con CamScanner

7. Tiempo de espera en un sistema de mensajeria
(Redes y sistemas distribuidos) una empresa de logistica utiliza una arquitectura de microservicios para procesar mensajes relacionados con pedidos, entregas y actualizaciones de inventario. Durante las horas de operación un servicio recibe en promedio 12 mensajes por minuto. Para el analisis, se supone que los mensajes llegan siguiendo un proceso con tasa constante e independiente. El equipo de monitoreo esta interesado en el tiempo transcurrido desde un instante de observación hasta la llegada del siguiente mensaje, debido a que ciertos procesos dependen de la recepcion de nuevos eventos.

a). Determine la probabilidad de que el siguiente mensaje llegue antes de 4 segundos.

$\lambda = \frac{12}{60} = 0.2\ m/s$ $\quad P(T>1S) = 1 - e^{-\lambda t}$

$\lambda = 0.2, \quad t = 4 \quad P(T<4) = 1 - e^{-\lambda t}$

$P(T<4) = -e^{-0.2(4)}.$

$P(T<4) = 1 - e^{-0.8}$

$e^{-0.8} = 0.4449328$

$P(T<4) = 0.550647$

$P(T<4S) = 55.07\%.$

Escaneado con CamScanner

b). Calcule la probabilidad de que transcurran mas de 10 segundos sin recibir un nuevo mensaje.

$\lambda = 0.2, \quad t = 10.$

$p(T>10) = e^{-\lambda t}$

$p(T>10) = e^{-0.2(10)}$

$p(T>10 = e^{-2}$

$= 0.135335228 = 13.53\%$

c). Determine la probabilidad de que el siguiente mensaje llegue entre 3 y 8 segundos?

$\lambda = 0.2, \quad a = 3, \quad b = 8$

$p(a<T<b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$

$p(3<T<8) = e^{-0.2(3)} - e^{-0.2(8)}$

$p(3<T<8) = e^{-0.6} - e^{-7.6}$

$e^{-0.6} = 0.548811$

$e^{-7.6} = 0.201896$

$p(3<T<8) = 0.548811 - 0.201896$

$p(3<T<8) = 0.346915$

$p(3<T<8) = 34.69\%$

d). Calcule el tiempo en el cual existe un 90% de probabilidad de que el siguiente mensaje ya haya llegado. $\lambda = 0.2, \quad p(T \leq t) = 0.90.$

$p(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$

$0.90 = 1 - e^{-0.2t}$

$e^{-0.2t} = 1 - 0.90 = 0.10$

$\ln(0.10) = -0.2t$

$t = \frac{-\ln(0.10)}{0.2}$

$\ln(0.10) = -2.3025$

$t = \frac{2.3025}{0.25} = 11.5129$ segundos

Escaneado con CamScanner

e). un desarrollador propone generar una alerta si transcurren mas de 15 segundos sin recibir mensajes. Calcule la probabilidad y evalue si seria una alerta frecuente. $\lambda = 0.2$, $t = 15$

$$P(T > 15) = e^{-\lambda t}$$

$$P(T > 15) = e^{-0.2(15)}$$

$$P(T > 15) = e^{-3} = 0.04978707$$

$$0.04978707 (100) = 4.978707\%$$

$$P(T > 15) = 4.98\%$$

f). Justifique porque es indispensable convertir correctamente los unidades de tiempo y explique que supuesto podria desar de cumplirse si los mensajes llegaran en otes programados.

Es importante convertir correctamente las unidades porque la tasa de llegada y el tiempo deben estar expresados en unidades compatibles. En este ejercicio tenemos 12 mensajes por minuto, pero los tiempos estan en segundos.

Escaneado con CamScanner

8). Evaluacion del rendimiento de una base de datos (Base de datos y optimizacion) Una institucion financiera implemento una nueva base de datos para procesos consultas relacionadas con movimiento y transacciones Despues de esecutar pruebas de rendimiento, el equipo de ingenieria determino que los tiempos de respuestas Individuales puedan aproximarse mediante una distribucion normal, con los siguientes parametros Tiempo promedio 210 ms, Desviacion estandar 35 ms. El contrato de nivel de servicio (SLA) establece que al menos el 95% de los consultas debe responder en 300 milisegundo o menos

a). Determine la probabilidad de que una consulta tarde mas de 300 milisegundos.

$x = 300, \quad \mu = 210 \quad \sigma = 35.$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{300 - 210}{35} = \frac{60}{35} = 1.7143.$$

$$P(x > 300) = P(Z > 1.7143)$$

$$P(Z > 1.7143) = 1 - P(Z \leq 1.7143)$$

$$P(Z \leq 1.7143) = 0.9567619$$

$$P(x > 300) = 1 - 0.9567619.$$

$$P(x > 300) = 0.0432381.$$

$$P(x > 300) = 4.32\%$$

Escaneado con CamScanner

b). Calcule la probabilidad de que una consulta tenga un tiempo de respuesta entre 210 y 280 milisegundos

$X_1 = 210, \quad X_2 = 280, \quad \mu = 240, \quad \sigma = 35$

$$Z_1 = \frac{210 - 240}{35} = \frac{-30}{35} = -0.8571$$

$$Z_2 = \frac{280 - 240}{35} = \frac{40}{35} = 7.1429.$$

$$P(210 < X < 280) = P(Z < 1.1429) - P(Z < -0.8571)$$

$$P(Z < 1.1429) = 0.8735$$

$$P(Z < -0.8571) = 0.1957$$

$$P(210 < X < 280) = 0.8735 - 0.1957.$$

$$P(210 < X < 280) = 0.6778 = 67.78\%$$

C). Determine el porcentaje de consultas que responden en menos de 200 milisegundos.

$X = 200, \quad \mu = 240, \quad \sigma = 35.$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{200 - 240}{35} = \frac{-40}{35} = -7.1429.$$

$$P(X < 200) = P(Z < -7.1429)$$

$$P(Z < -7.1429) = 0.12645149.$$

$$0.12645149\,(100) = 12.645149$$

$$= 12.645\%$$

Escaneado con CamScanner

D.). Calcule el tiempo maximo de respuestas correspondiente al percentil 95 de la distribucion

$\mu = 240, \quad \sigma = 35$

$P(Z \leq z) = 0.95$

$z = 1.64485$

$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \rightarrow x = \mu + z\sigma$

$x = 240 + (1.64485)(35).$

$x = 240 + 57.57375$

$x = 297.57. = 297.57 ms.$

6. Determine si la base de datos cumple el SLA establecido y sustifique su conclusión.

$P(x > 300) = 11.32\%$

$P(x \leq 300) = 1 - P(x > 300)$

$P(x \leq 300) = 1 - 0.04732381$

$P(x \leq 300) = 0.95267619$

$P(x \leq 300) = 95.268\%$

$95.268\% > 95\%$

Escaneado con CamScanner

FJ. Si la media disminuyera a 220ms, pero la desviación estandar aumentara a 55 ms, ¿ seria necesariamente mejor el rendimiento respecto al SLA?

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$Z = \frac{300 - 200}{55}$$

$$Z = \frac{80}{55}$$

$$Z = 1.4545$$

$$P(X \leq 300) = P(Z \leq 1.4545)$$

$$P(Z \leq 1.4545) = 0.927102$$

$$0.927102 * 100\% = 92.710\%$$

$$95.68 - 92.71 = 2.97\%$$

No necesariamente respecto al SLA. Aunque el tiempo promedio disminuye de 240 a 220 MS,

Escaneado con CamScanner